2.5.2 Der Binomialtest

Beispiel 2.5.2. *Qualitätsprüfung*

- *Vor Auslieferung einer Warenpartie soll die Qualität auf Basis einer Stichprobe geprüft werden.*
- **Attributenprüfung**: *Bei jedem produzierten Stück wird festgehalten, ob es den Qualitätsstandards genügt ("gut") oder nicht ("schlecht").*
- *Gezählt werden die schlechten Stücke – die Anzahl kann als binomialverteilt mit Parameter p angenommen werden (Ausschussanteil).*
  - *Ein Kunde akzeptiert Warenlieferung, falls Ausschussanteil unter 10%.*
  - *Aus Kostengründen kann nicht die gesamte Lieferung überprüft werden.*
  - *Stichprobe von $n = 1000$ Stücken ergibt 102 Ausschussstücke.*
  - *Ist der Unterschied von 10,2% zu 10% gering genug, um daraus schließen zu können, der tatsächliche Anteil sei kleiner als 10%?*

Der exakte Binomialtest

- Allgemein: Seien $X_1, \dots, X_n$ Stichprobenvariablen mit

Ausschuß

$$X_i = \begin{cases} 1, & \text{falls } A \text{ eintritt,} \\ 0, & \text{falls } \overline{A} \text{ eintritt.} \end{cases}$$

X: Anzahl von Ausschuß-Stücken

$X \overset{H_0}{\sim} B(n = 1000;\ p = 0{,}1)$

unter H_0 ist $p = 0{,}1$

- Die Wahrscheinlichkeit des Ereignisses $\{X_i = 1\}$ sei p (unbekannt!).
- **Statistisches Testproblem**:
  - Die interessierende Hypothese wird als **Alternativhypothese** H_1 formuliert.
  - Sie muss sich gegen die **Nullhypothese** H_0 durchsetzen.
- Bei einem statistischen Test geht es darum zu entscheiden, ob das beobachtete Verhalten auch für die Grundgesamtheit gilt.
- **Prüfgröße**, **Teststatistik**:

$$\text{Anzahl } X = \sum_{i=1}^{n} X_i \text{ bzw. } \left(\text{Anteil } \overline{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right)$$

- Ist die Annahme unabhängiger Ziehungen gerechtfertigt, so ist die Anzahl $X = \sum_{i=1}^{n} X_i$ binomialverteilt mit Parametern n und p.
- Wie groß muss X sein, so dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass X noch unter H_0 zustande gekommen ist?
- Präzisiere zunächst "extrem unwahrscheinlich"; übliche Werte 0,01; 0,05; 0,1, bezeichnet als **Signifikanzniveau** mit Symbol α.

- Daraus ergibt sich der **Ablehnungsbereich**, also diejenigen Werte des Zufallsexperiment,
  - die in Richtung der Alternative weisen, und
  - deren W'keit kleiner als α ist. $\alpha = 5\%$

116

Beispiel 2.5.3. *Qualitätsprüfung, siehe 2.5.2*

x_i	101	102	105	110	115	120	125
$\mathbb{P}(X > x_i)$	0.432	0.391	0.278	0.135	0.053	0.017	0.005

leicht größer als $\alpha = 5\%$

Wähle den kritischen Wert so, dass die Wkt $\mathbb{P}(X > x^*) < \alpha$

$x^* = 116$. Ab 116 Ausschußstücken lehne die Nullhypothese ab.

Beispiel 2.5.4. *Geburten*

- *Die Vermutung, dass es mehr Jungengeburten als Mädchengeburten gibt, soll anhand einer Stichprobe von* 10 *Geburten überprüft werden.* als Grenzfall von $\leq 0{,}5$
- *Alternativhypothese* H_1*:* $p > 0{,}5$*; Nullhypothese* H_0*:* $p = 0{,}5$.
- **Prüfgröße, Teststatistik***: Anzahl* $X = \sum_{i=1}^{10} X_i$
- *Die Verteilung unter der Nullhypothese ist bekannt:* $X \sim B(10; 0{,}5)$.
- *Wahrscheinlichkeiten:*

H_0 H_1

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\mathbb{P}(X = x)$	0.001	0.01	0.044	0.117	0.205	0.246	0.205	0.117	0.044	0.01	0.001

$\mathbb{P}(X \geq x)$ 0,055 0,011 0,001 $< \alpha$

- *Wahl des Ablehnungsbereichs bei Signifikanzniveau* $\alpha = 0{,}1$*:*
  - *weist in Richtung der Alternative, also größer als fünf,*
  - *tritt unter* H_0 *höchstens mit W'keit* $\alpha = 0{,}1$ *ein.*
- *Es ergibt sich die Menge* $\{8,9,10\}$ *als Ablehnungsbereich, da* $\mathbb{P}(X \geq 8) = 0{,}055 < 0{,}1$ *und* $\mathbb{P}(X \geq 7) = 0{,}172 > 0{,}1$.
- *In Worten: Acht oder mehr Jungengeburten können unter der Annahme, dass Mädchen- und Jungengeburten gleichwahrscheinlich sind, nur mit einer W'keit von höchstens* 10% *eintreten.*

Der approximative Binomialtest

- Für großes n kann die Binomialverteilung durch die Normalverteilung approximiert werden $\rightsquigarrow$ **approximativer Binomialtest**.

Aus der Binomialverteilung.

- Sei $X = \sum_{i=1}^{n} X_i \sim B(n,p)$ für np und $n(1-p)$ ausreichend groß. Dann gilt:

$$X \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathrm{N}(np, np(1-p)) \quad \text{bzw.}$$

$E(X) = n \cdot p$ $\quad$ $Var(X) = np(1-p)$

Teststatistik $\rightarrow$

$$\boxed{Z = \frac{X - np}{\sqrt{np(1-p)}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathrm{N}(0,1).}$$

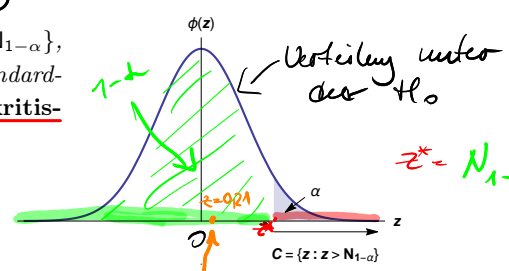
- Daumenregel für "ausreichend groß": $np > 5$ und $n(1-p) > 5$.

Beispiel 2.5.5. *Qualitätsprüfung, siehe 2.5.2, Seite 84*

- *Formulierung des Testproblems, ob Ausschußanteil größer als* 0,1*:*

$$H_0 : p = 0{,}1 \quad \textit{gegen} \quad H_1 : p > 0{,}1.$$

- *Bei einer Stichprobengröße von* $n = 1000$ *werden* $x = 102$ *Ausschußstücke beobachtet.*
- *Approximation:* $Z = \dfrac{X - 1000 \cdot 0{,}1}{\sqrt{1000 \cdot 0{,}1(1-0{,}1)}} \sim N(0;1)$
- *Ablehnungsbereich* $C = \{z : z > \mathrm{N}_{1-\alpha}\}$, *wobei* $\boxed{\mathrm{N}_{1-\alpha}}$ *das* $(1-\alpha)$*-Quantil der Standardnormalverteilung bezeichnet (auch als* **kritischer Wert** *bezeichnet).* z^*



$z^* = N_{1-\alpha} = 1{,}64$

- *Dichtefunktion unter* H_0*:*
- *Sei* $\alpha = 0{,}05$*, also kritischer Wert* $\mathrm{N}_{1-\alpha} = \mathrm{N}_{0{,}95} = 1{,}64$.
- *Prüfgröße:* $z = \dfrac{102 - 100}{\sqrt{90}} = \boxed{0{,}21}$

$z \not> z^* = 1{,}64$

$\hookrightarrow$ liegt nicht im Ablehnungsbereich

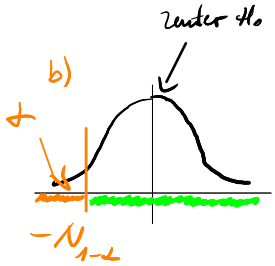
- *In Worten: Die Anzahl von* 102 *fehlerhaften Stücken in der Stichprobe lässt nicht den Schluss zu, dass der Anteil fehlerhafter Stücke in der* gesamten *Partie über* 10% *liegt.*
- *Alternativ: Wieviele Stücke* x^* *würden zu einer Ablehnung von* H_0 *führen? Auflösen nach* x^* *von*

$$\frac{x^* - np}{\sqrt{np(1-p)}} > \mathrm{N}_{1-\alpha},$$

ergibt

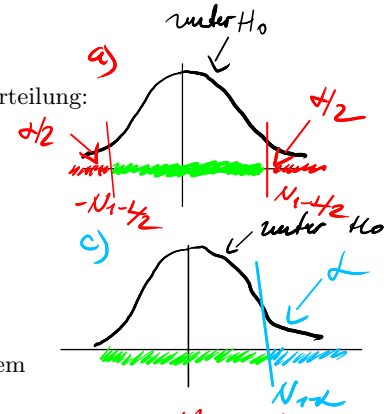
$$x^* > \sqrt{n \cdot p(1-p)} \cdot N_{1-\alpha} + np = \sqrt{90} \cdot 1{,}64 + 100 = \underline{115{,}58}$$

Ab 116 fehlerhafte Stücke wird die Nullhypothese abgelehnt!



Approximativer Binomialtest (Zusammenfassung)

Gegeben seien folgende Testprobleme über den Parameter p einer $B(n,p)$-Verteilung:



beidseitig	(a)	$H_0 : p = p_0$	gegen	$H_1 : \boxed{p \neq p_0}$	verändert?
linksseitig	(b)	$H_0 : p = p_0$	gegen	$H_1 : \boxed{p < p_0}$	kleiner?
rechtsseitig	(c)	$H_0 : p = p_0$	gegen	$H_1 : \boxed{p > p_0}$	größer?

Basierend auf der Prüfgröße $Z = \dfrac{X - n\,p_0}{\sqrt{n\,p_0(1-p_0)}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathsf{N}(0,1)$

und dem vorgegebenen Niveau α fällt die Entscheidung für H_1 im Testproblem

Ablehnungsbereiche je nach Hypothesenvariante

$$\begin{cases} (a), & \boxed{\text{falls } |z| > \mathsf{N}_{1-\alpha/2}} \\ (b), & \boxed{\text{falls } z < -\mathsf{N}_{1-\alpha}} \\ (c), & \boxed{\text{falls } z > \mathsf{N}_{1-\alpha}.} \end{cases}$$

das gleiche wie $z > N_{1-\alpha/2}$ oder $z < -N_{1-\alpha/2}$

2.5.3 Der Gauß-Test

Voraussetzung

Gegeben seien unabhängig identisch verteilte Zufallsvariablen $X_1, \dots, X_n$ mit

- $X_i \sim \mathsf{N}(\mu, \sigma^2)$, bzw.
- X_i mit beliebiger stetiger Verteilung, $\mathbb{E}(X_i) = \mu$, $\mathrm{Var}(X_i) = \sigma^2$, n groß genug (Faustregel $n \geq 30$).

Es sei σ^2 bekannt. Man betrachte folgende Testprobleme:

$$
\begin{array}{llll}
(a) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu \neq \mu_0} \\
(b) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu < \mu_0} \\
(c) & H_0 : \mu = \mu_0 & \text{gegen} & \boxed{H_1 : \mu > \mu_0.}
\end{array}
$$

unter H_0: $\bar{X} \overset{a}{\sim} N\left(\mu_0; \frac{\sigma^2}{n}\right)$

Standardisierter Stichprobenmittelwert

Für $\mu = \mu_0$ ist $\boxed{Z = \sqrt{n}\,\frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma} = \frac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}} \overset{\text{approx.}}{\sim} \mathsf{N}(0,1)$.

Basierend auf der Prüfgröße Z fällt die Entscheidung für H_1 im Testproblem

wert: $\boxed{z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}}$

$$
\begin{array}{ll}
(a), & \boxed{\text{falls } |z| > \mathsf{N}_{1-\alpha/2}} \\
(b), & \boxed{\text{falls } z < -\mathsf{N}_{1-\alpha}} \\
(c), & \boxed{\text{falls } z > \mathsf{N}_{1-\alpha}.}
\end{array}
$$

$\nearrow z > N_{1-\alpha/2}$

$\searrow z < -N_{1-\alpha/2}$

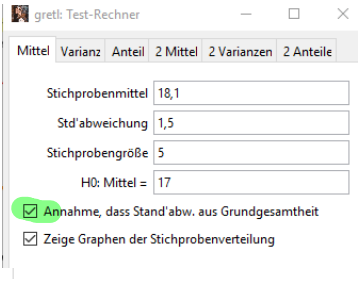
Bemerkung:

- Die Voraussetzung, die Varianz sei bekannt, ist i.a. als kritisch zu bewerten.
- Ausnahme: Statische Qualitätskontrolle, da die Standardabweichung σ der Produktionsstücke als feste "Maschinengenauigkeit" vom Hersteller angegeben wird, während μ als "Einstellung" variiert werden kann.

Beispiel 2.5.6. *Bleistifte*

- *Es werden Bleistifte produziert, deren Länge 17cm betragen soll.*
- *Testproblem:* $H_0 : \mu = 17$ *gegen* $\boxed{H_1 : \mu \neq 17}$. *Als Signifikanzniveau sei* $\alpha = 0{,}01$ *gewählt.*
- *Die Länge* X *der Bleistifte ist approx. normalverteilt mit* $\mathbb{E}(X) = \mu$ *und* $Var(X) = \sigma^2 = 2{,}25$. $\longrightarrow$ Gauß-Test
- *Aus der laufenden Produktion wird eine Stichprobe* ($n = 5$) *entnommen; folgende Längen werden gemessen:* 19,2*cm*; 17,4*cm*; 18,5*cm*; 16,5*cm*; 18,9*cm*.

$$Z = \frac{\bar{X} - 17}{\sqrt{2{,}25}/\sqrt{5}} \sim N(0;1)$$



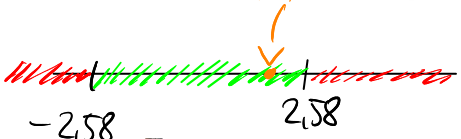
- *Es ergibt sich* $\bar{x} = 18{,}1$*cm und als Prüfgröße*

$$z = \frac{18{,}1 - 17}{\sqrt{2{,}25}/\sqrt{5}} = \boxed{1{,}64}$$

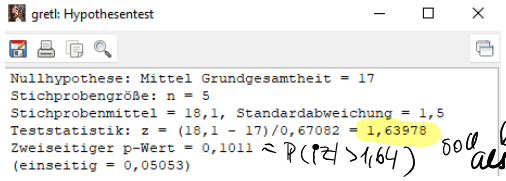
- *Der Ablehnungsbereich ergibt sich als* $(1 - \alpha/2) = (1 - 0{,}005) = 0{,}995$*-Quantil der Standardnormalverteilung, also wird* H_0 *abgelehnt, falls*

$z = 1{,}64$

a) $|z| > N_{1-\alpha/2} = N_{0{,}995} = \underline{2{,}58}$



$|1{,}64| \not> 2{,}58 \rightarrow$ H_0 <u>nicht</u> ablehnen!



soll kleiner als α sein für die Ablehnung

2.5.4 Der t-Test für den Erwartungswert

- Wie im Fall des Gauß-Tests soll ein hypothetischer Erwartungswert μ_0 mit einem tatsächlichen, unbekannten Erwartungswert verglichen werden.
- Im Gegensatz zur Annahme beim Gauß-Test wird hier die Varianz σ^2 als unbekannt angenommen.
- Dies führt zu einer anderen Normierung im Nenner als beim Gauß-Test, nämlich indem die unbekannte Varianz σ^2 durch Stichprobenvarianz $S^2 = \sum_i (X_i - \overline{X})^2/(n-1)$ ersetzt wird.

  Schätzer für σ^2

$$\boxed{T = \frac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}}$$

- Im folgenden bezeichne $t(n-1)$ die Student-t-Verteilung mit Parameter $n-1$.
- Annahmen: $X_1, \ldots, X_n$ seien unabhängig und identisch verteilt mit $X \sim \mathsf{N}(\mu, \sigma^2)$ bzw. beliebig verteilt bei $n > 30$.
- Hypothesen:

  (a) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu \neq \mu_0}$

  (b) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu < \mu_0}$

  (c) $H_0 : \mu = \mu_0$ gegen $\boxed{H_1 : \mu > \mu_0}$.

  Freiheitsgrade

- Teststatistik: $T = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$. $\sim t(n-1)$
- Verteilung unter $\mu = \mu_0$: $t(n-1)$; für $n > 30$ approximativ $\mathsf{N}(0,1)$
- Ablehnungsbereich:

  (a) $\boxed{|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1)}$

  (b) $\boxed{t < t_\alpha(n-1) = -t_{1-\alpha}(n-1)}$

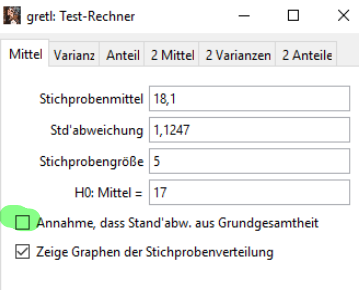
  (c) $\boxed{t > t_{1-\alpha}(n-1)}$

  Für $n > 30$ ersetze $t(n-1)$-Quantile durch $\mathsf{N}(0,1)$-Quantile.

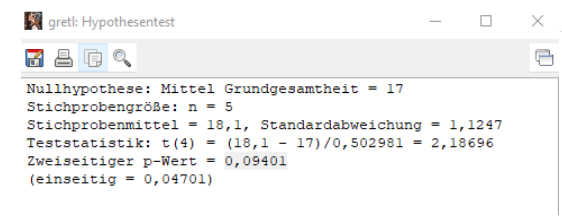
Beispiel 2.5.7. *t-Test:Bleistifte siehe 2.5.6, Seite 88*

- *Wir betrachten dieselbe Problemstellung ohne die Annahme bekannter Varianz.*
- *Testproblem:* $H_0 : \mu = 17$ *gegen* $H_1 : \mu \neq 17$.
- *Als kritischer Wert sei* $\alpha = 0{,}01$ *gewählt.*
- *Als Daten liegen die folgenden Bleistiftlängen vor:*

  19,2*cm*; 17,4*cm*; 18,5*cm*; 16,5*cm*; 18,9*cm*.



- *Es ergibt sich* $\overline{x} = 18{,}1$*cm und* $s^2 = \frac{1}{5-1}\left((19{,}2-18{,}1)^2 + (17{,}4-18{,}1)^2 + \ldots + (18{,}9-18{,}1)^2\right)$
- *Die Teststatistik ist* $t = \dfrac{18{,}1-17}{\sqrt{1{,}265}/\sqrt{5}} = \dfrac{1{,}265}{2{,}186}$
- *Der kritische Wert ist das* $(1-\alpha/2)$*-Quantil der* $t(n-1)$*-Verteilung*



a) $|t| > t_{1-\alpha/2}(n-1) = t_{0{,}995}(5-1) = t_{0{,}995}(4) = \underline{4{,}604}$

$|2{,}186| \not> 4{,}604 \longrightarrow H_0$ <u>nicht</u> ablehnen!